中南大学考试试卷 2007--2008 学年 1 学期期末考试试题

一、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1．从 E-R 图模型关系向关系模型转换时，一个 1：1 联系转换为关系模式时，该关系模式的关键字是___m 端实体关键字和 n 端实体关键字组合_____。

2．数据库学科的主要研究领域包括：数据库管理系统软件的研制、数据库设计以及___数据库理论_____。

第 3 小题任选一个做，且只能做一个：

(3-1)．用树型结构表示实体类型及实体间联系的数据模型称为____层次模型_____。

(3-2)．设关系模式 R（A，B，C，D），F 是 R 上的 FD 集，F＝{ AB → C，D → B }，R 的候选键为 _____ 。

4．DBMS 提供的几个数据控制功能包括：数据的安全性保护、数据的完整性检查、并发控制以及_____数据库恢复_____。

5．数据模型描述了系统的静态特性、动态特性和完整性约束条件。它通常由数据结构、____数据操作_____和完整性约束三部分组成。

第 6 小题任选一个做，且只能做一个:

(6-1)．数据描述语言中子模式 DDL 用来定义局部的即用户的逻辑数据结构，模式 DDL 定义____关系模型_____，物理 DDL 定义物理数据结构。

(6-2)．设关系模式 R，F 是 R 上的 FD 集，R 关于 F 的无损联接条件是：任何满足 F 的关系 r，有 _____ 。

7．关系数据库是采用_____作为数据的组织方式。

8．在关系 A（S，SN，D）和 B（D，CN，NM）中，A 的主键是 S，B 的主键是 D，则 D 在 S 中称为___外码_____。

9．E-R 数据模型一般在数据库设计的____概念设计_____阶段使用。

10．关系模型允许定义的三类完整性约束：___实体完整性_____、参照完整性和用户定义的完整性。

二、单项选择题 (本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分)

1．查询优化策略中，正确的策略是 （ D）

A. 尽可能早地执行笛卡尔积操作　　B. 尽可能早地执行并操作

C. 尽可能早地执行差操作　　D. 尽可能早地执行选择操作

2．数据库技术的奠基人之一 E.F.Codd 从 1970 年起发表过多篇文章论文，主要论述的是（C ）

A. 层次数据模型　　B. 网状数据模型

C. 关系数据模型　　D. 面向对象数据模型

3．在数据库设计中，子模式设计是在_____阶段进行 （B ）

A. 物理设计　B. 逻辑设计　C. 概念设计　D. 程序设计

4．在 SQL 语言中，集函数 COUNT（列名）用于 （ C ）

A. 计算元组个数　　B. 计算属性个数

C. 对一列中的非空值计算个数　　D. 对一列中的非空值和空值计算个数

5．在 DBS 中，DBMS 和 OS 之间的关系是 （ B ）

A．相互调用　　B．DBMS 调用 OS

C．OS 调用 DBMS　　D．并发运行

（以下每题 10 分）

三、设某商业集团关于商店销售商品的数据库中有三个基本表：

商店　　SHOP（S#，SNAME，AREA，MGR_NAME）

其属性是商店编号，商店名称，区域名，经理姓名。

销售　　SALE（S#，G#，　QUANTITY）

其属性是商店编号，商品编号，销售数量。

商品　　GOODS（G#，GNAME，PRICE）

其属性是商品编号，商品名称，单价。

1．请写出下列查询的关系代数表达式和 SELECT 语句表达形式：

检索销售“冰箱”的商店的编号和商店名称。

2．写出下列操作的 SQL 语句：从 SALE 表中，把“第一商店”中销售单价高于 1000 元的商品的销售元组全部删除。

3．建立一个销售“自行车”的商店的视图。

4．写出下列操作的 SQL 语句：

统计区域名为“河西”的所有商店销售的每一种商品的总数量和总价值。

要求显示（G#，GNAME，TOTAL_QUANTITY，TOTA_VALUE），其属性为商品编号、商品名称、销售数量、销售价值。

四、设大学里教学数据库中有三个实体集。一是“课程”实体集，属性有课程号、课程名称；二是“教师”实体集，属性有教师工号、姓名、职称；三是“学生”实体集，属性有学号、姓名、性别、年龄。

设教师与课程之间有“主讲”联系，每位教师可主讲若干门课程，但每门课程只有一位主讲教师，教师主讲课程将选用某本教材；教师与学生之间有“指导”联系，每位教师可指导若干学生，但每个学生只有一位指导教师；学生与课程之间有“选课”联系，每个学生可选修若干课程，每门课程可由若干学生选修，学生选修课程有个成绩。

1．试画出 ER 图，并在图上注明属性和联系类型；

2．将 ER 图转换成关系模型，并说明主键和外键。

3．指出转换结果中每个关系模式的候选码。

下面的第五题可且只可任选择一题做

五(1)、设 R 和 S 都是二元关系，把元组表达式：{ t | R(t)∧($u) (S(u)∧u[1]=t[2]) }

转换成等价的：

1．汉语查询句子；

2．关系代数表达式（或语言）；

3．域演算表达式（或语言）。

五(2)．设如下四个表：

```
student student(sno int,sname char(12),sex char(4),birthday date,class char(10) );
teacher(tno int ,tname char(12),sex char(4),birthday date,proff char(10),depart char(20) );
course(cno char(8) ,cname char(12),tno int);
score(sno int,cno char(8), degree number(8,2));
```

给 student 表编写一个（before-delete）触发器，当要在 student 表中删除一个同学时，将触发该触发器。在触发器中将判断同学是否已经选课？如果已经安排选了课，它将激发一个例外，把无法删除的信息返回用户。

六、试证若关系模式 R 属于 3NF，则 R 必属于 2NF。

七、设有关系模式 R（职工名，项目名，工资，部门名，部门经理），如果规定每个职工可参加多个项目，各领一份工资；每个项目只属于一个部门管理；每个部门只有一个经理。

1．试写出关系模式 R 的基本函数依赖和所有的候选码。

2．说明 R 不是 2NF 模式的理由，并把 R 分解成 2NF 模式集。

3．进而把 R 分解成 3NF 模式集，并说明理由。

八、在 E-R 图转换成关系模型时，如果二元联系是 1:N，并在 1 端实体类型转换成的关系模式中加入 N 端实体类型的码和联系类型的属性，那么这个关系模式将会有什么问题？请举例说明。

下面的第九题可且只可任选择一题做

九(1)、设有关系模式R<U,F>,其中U={A，B，C，D，E，I}，F={A→D，AB→E，BI→E，CD→I，E→C }，请计算：1．$(BCD)_F^+$ ； 2．$(ABC)_F^+$

九(2) 现有如下关系模式： R(A＃，B＃，C，D，E) 其中：A＃B＃组合为码 R 上存在的函数依赖有 A＃B＃→E，B＃→C，C→D

(1).该关系模式满足 2NF 吗?为什么?

(2).如果将关系模式 R 分解为： R1(A＃，B＃，E) 和 R2(B＃，C，D) 指出关系模式 R2 的码，并说明该关系模式最高满足第几范式?(在 1NF～BCNF 之内)。

(3).将关系模式 R 分解到 BCNF。

中南大学考试试卷 2008 -- 2009 学年 2 学期

一、填空题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 数据库的三级模式结构中，全局数据视图的描述称为____模式_____。
2. 在数据库系统中管理数据的软件称为___dbms_____。
3. 当用户建立视图时，在数据字典中存储的是视图的_____，而不是数据。
4. 数据独立性是指___物理_____ 和___逻辑_____ 独立性。
5. 数据模型通常由_____数据结构_____ 、____数据操作_____ 和完整性约束三部分组成。

二、 选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 关于冗余数据的叙述中，不正确的是（ c ） 。

A．冗余的存在容易破坏数据库的完整性

B．冗余的存在给数据库的维护增加困难

C．不应该在数据库中存储任何冗余数据

D．冗余数据是指可由基本数据导出的数据

大学资料帮手

2. 最终用户使用的数据视图称为（ b ）

A．内模式　B．外模式

C．概念模式 D．存储模式

3. 数据库设计中，用于反映企业信息需求的是（a　）

A．ER 模型　B．关系模型

C．层次模型 D．网状模型

4．数据的存储结构与数据逻辑结构之间的独立性称为数据的（ b　）

A．结构独立性　　B．物理独立性　　C．逻辑独立性　　D．分布独立性

5. SQL 语言具有的功能是 （b　）

A．关系规范化，数据操纵，数据控制

B．数据定义，数据操纵，数据控制

C．数据定义，关系规范化，数据控制

D．数据定义，关系规范化，数据操纵

三、简答题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1. 为什么视图被称为虚表？基本表与视图的区别是什么？

2. 在关系数据库中能完全消除数据冗余吗？

3. 简述在 SQL 中，DELETE 语句与 DROP TABLE 的区别。

四、求解下列问题（本大题共 5 小题，第 1、2、3 小题各 15 分，第 4、5 小题各 10 分，共 65 分）

1. 对于教学数据库的三个基本表

学生 S(S#,SNAME,AGE,SEX)

学习 SC(S#,C#,GRADE)

课程 C(C#,CNAME,TEACHER)

（1）试用关系代数表达式和 SQL 语句表示：检索 WANG 同学不学的课程号。

（2）试用 SQL 语句完成：在基本表 S 中检索每一门课程成绩都大于等于 80 分的学生学号、姓名和性别，并把检索到的值送往另一个已存在的基本表 STUDENT（S#，SNAME，SEX）。

（3）试用 SQL 语句完成：检索选修课程包含 LIU 老师所授课的学生学号。

（4）有如下关系代数表达式：

$$\pi_{c\#,\ CNAME}\ (C \bowtie (\pi_{S\#,C\#}(SC)) \div \pi_{S\#}(S)))$$

请指出其汉语含义。

2. 东方货运公司数据库的样本数据如下。

表名称：卡车

车号	货运站编号	类型	总行程	购入日期

1001	501	1	59002.7	11/06/2000
1002	502	2	54523.8	11/08/2000
1003	501	2	32116.6	09/29/2001
1004	502	2	3256.9	01/14/2002

表名称：货运站

货运站编号	地址	电话	经理
501	北京市东城区花市大街 111 号	010—67301234	何东海
502	北京市海淀花园路 101 号	010—64248892	吴明君

表名称：型号

类型	汽车型号
1	DJS130
2	DLS121

根据数据库的表结构和内容，求：

（1）指出每个表的主码和外码。如果没有外码，则写“无”。

（2）卡车表存在实体完整性和参照完整性吗？请详细说明。

（3）具体说明卡车表与运货站表之间存在着什么关系？

（4）卡车表中包含多少个实体？

3. 数据模型分析，关系模型 R（U，F）

U=ABCDEG，F={AD→E，AC→E，CB→G，BCD→AG，BD→A，AB→G，A→C}

（1）求此模型的最小函数依赖集。

（2）求出关系模式的候选码。

（3）此关系模型最高属于哪级范式。

（4）将此模型按照模式分解的要求分解为 3NF。

4. 在关系模式 R（U，F）中，U=ABCDEF={A→C，AC→B，B→D，C→E，EC→B} 计算$(EC)^+$。

5. 设某汽车运输公司数据库中有三个实体集。一是“车队”实体集，属性有车队号、车队名等；二是“车辆”实体集，属性有牌照号、厂家、出厂日期等；三是“司机”实体集，属性有司机编号、姓名、电话等。

设车队与司机之间存在“聘用”联系，每个车队可聘用若干司机，但每个司机只能应聘于一个车队，车队聘用司机有个聘期；车队与车辆之间存在“拥有”联系，每个车队可拥有若干车辆，但每辆车只能属于一个车队；司机与车辆之间存在着“使用”联系，司机使用车辆有使用日期和公里数两个属性，每个司机可使用多辆汽车，每辆汽车可被多个司机使用。

1）试画出 E-R 图，并在图上注明属性、联系类型；

2）将该 E-R 图转换为其对应的关系模型表示的数据库逻辑结构；

3）指出转换结果中每个关系模式的候选码。

参考答案

一、填空题

1．M 端实体关键字与 N 端实体关键字组合　　2．数据库理论

3．可重用性 (或共享性)　　4．层次模型　　5．数据库恢复

6．数据操作　　7．关系模型　　8．外码（外来键）

9．概念设计　　10．实体完整性

二、单项选择题

1. D 2. C 3. B 4. C 5. B

三、1．解：**关系代数表达式：** $\pi_{S\#,\ SNAME}(\sigma_{GNAME='冰箱'}(SHOP \bowtie SALE \bowtie GOODS))$

SELECT 语句如下：

```
SELECT A.S#, SNAME
FROM SHOP A, SALE B, GOODS C
WHERE A.S#=B.S# AND B.G#=C.G# AND GNAME='冰箱';
```

2．解：

```
DELETE FROM SALE
WHERE S# IN（SELECT S#
             FROM SHOP
             WHERE SNAME='第一商店'）
  AND G# IN（SELECT G#
             FROM GOODS
             WHERE PRICE>1000）；
```

3．

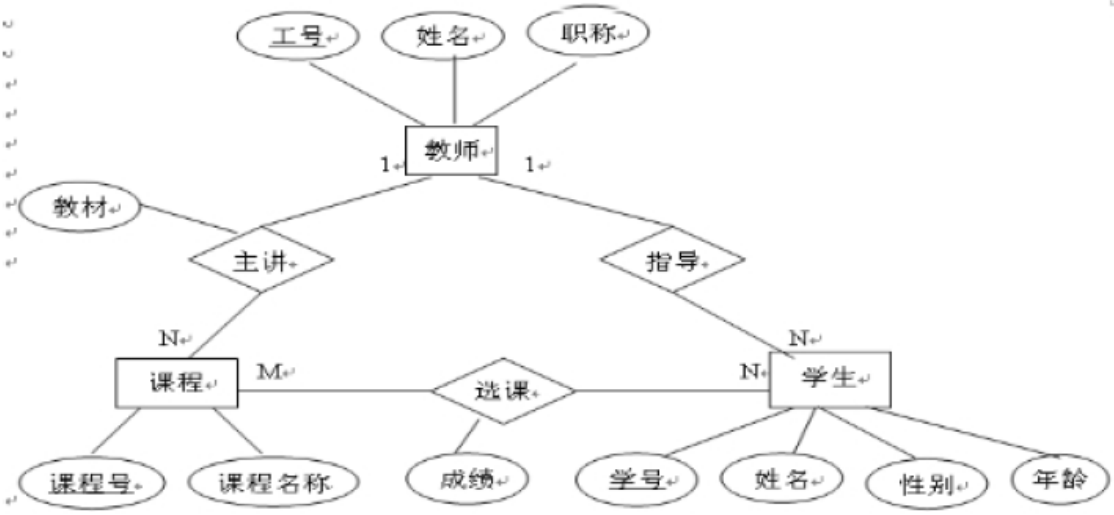
```
CREATE VIEW SHOP_BICY
            AS
            SELECT SNAME
            FROM SHOP A, SALE B, GOODS C
            WHERE A.S#=B.S# AND B.G#=C.G# AND GNAME='自行车';
```

4．

```
SELECT C.G#, GNAME, SUM（QUANTITY） TOTAL_QUANTITY,
                    PRICE*SUM（QUANTITY） TOTAL_VALUE
FROM SHOP A, SALE B, GOODS C
WHERE A.S#=B.S# AND B.G#=C.G# AND AREA='河西'
GROUP BY C.G#, GNAME;
```

四、解：　1．ER 图如下图所示。

不许答案都中



2．转换成的关系模型应具有 4 个关系模式：

教师（工号，姓名，职称）

学生（学号，姓名，性别，年龄，教师工号）

课程（课程号，课程名称，教师工号）

选课（学号，课程号，成绩）

3．每个关系模式中带有下划线的即为其对应的候选码。

五、从 R 中选取 R 的第 2 列和 S 的第 1 列相同的元组

$\pi_{1,2}(\sigma_{[2]=[3]}(R\times S))$

六、反证法：若 R 不是 2NF，必存在码 X 及非主属性 A，使得 $X \xrightarrow{P} A$ 。由于 $X \xrightarrow{P} A$，必存在 X 的真子集 Y，使得 Y→A 且 A∉Y。又 X 是码，由码的定义得知 $Y \nrightarrow X$ 且 X→Y。综上所述得结论：R 中存在码 X，属性组 Y 及非主属性 A（A∉Y）使得 X→Y，$Y \nrightarrow X$，Y→A 同时成立。这与 R 是 3NF 的题设矛盾，得证。

七、解： 1．R 的基本 FD 有三个：

（职工名，项目名）®工资

项目名 ®部门名

部门名 ®部门经理

候选码为（职工名，项目名）。

2．根据 1），R 中存在下列两个 FD：

（职工名，项目名）®（部门名，部门经理）

项目名 ®（部门名，部门经理）

R 应分解成两个模式：R1（项目名，部门名，部门经理）

R2（职工名，项目名，工资）

R1 和 R2 都是 2NF 模式。

3．R2 已是 3NF 模式。

在 R1 中，由于存在两个 FD：

项目名®部门名

部门名®部门经理

即存在一个传递依赖。

对 R1 应分解成两个模式：R11（项目名，部门名），R12（部门名，部门经理）。因此，

R 分解成 3NF 模式集时， ρ ={ R11，R12，R2 }。

八、答：在生成的关系模式的关系中出现冗余和异常现象。

例如部门与职工之间联系是 1:N，若在部门模式中加入职工信息，那么部门模式将是如下形式：

DEPT（D#，DNAME，E#）

如果一个部门有 20 个职工，那么关系中就要出现 20 个元组，即该部门的部门名（DNAME）就要重复 20 次，这就是冗余。

九、计算：1.（BCD）$_F^+$:

X(0)=BCD; X(1)=BCD∪I=BCDI； X（2）=BCDI∪E=BCDEI

X(3)= X(2)，算法结束，故：（BCD）$_F^+$= BCDEI;

2.（ABC）$_F^+$:

X(0)=ABC; X(1)=ABC∪DE=ABCDE; X(2)=ABCDE∪I=ABCDEI=U，算法结束

故（ABC）$_F^+$=ABCDEI

参考答案：

一、填空题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1、概念模式（或模式）； 2、DBMS； 3、定义； 4、物理，逻辑； 5、数据结构，数据操作

二、 选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

CBABB

三、简答题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1. 为什么视图被称为虚表？基本表与视图的区别是什么？

因为数据库中只存储有关视图的定义而不存储视图所对应的数据，这些数据仍存放在导出视图的基本表中，所以视图被称为虚表。基本表是实际独立存放在数据库中的表，是实表。

2. 在关系数据库中能完全消除数据冗余吗？

不能。要实现关系数据库中表与表之间的联系，必须通过公共属性来完成，这些公共属性可能是一个表的主键，也可能是另一个表的外键，有相应的参照完整性规则来保证表之间的联系。所以关系数据库中存在数据冗余，但能控制数据的冗余度。

3. 简述在 SQL 中，DELETE 语句与 DROP TABLE 的区别。

DELETE 的作用是删除表中的元组，表的模式依然存在，而 DROP TABLE 是将表的结构和元组全部删除，表被删除(DROP)后就不再存在了。

四、求解下列问题

1.（1） $\pi_{C\#}(C) - \pi_{C\#}(\sigma_{SNAME='WANG'}S \bowtie SC)$ 或者 $\pi_{C\#}(SC) - \pi_{C\#}(\sigma_{SNAME='WANG'}S \bowtie SC)$（全部课程号减去 WANG 同学所学的课程号）

```
SELECT C#
    FROM C
    WHERE C# NOT IN
        (SELECT C#
         FROM SC
         WHERE S# IN
             SELECT S#
```

```
                FROM  S
                WHERE SNAME=‘WANG’ )
```

（2）

```
INSERT INTO STUDENT(S#,SNAME,SEX)
SELECT S#,SNAME,SEX
FROM S WHERE  NOT EXISTS
 (SELECT * FROM SC WHERE
  GRADE<80 AND S.S#=SC.S#)
```

（3）

```
SELECT DISTINCT S#
FROM SC
WHERE C# IN
 (SELECT C#
 FROM C
 WHERE TEACHER='LIU'))
```

（4）汉语含义：检索全部学生都选修的课程的课程号与课程名。

2.（1）

表名称	主码	外码
卡车	车号	货运站编号，类型
货运站	货运站编号	无
型号	类型	无

（2）卡车表中存在实体完整性和参照完整性。

实体完整性：在主码车号的这列中不存在空值；

参照完整性：外码“货运站编号”这列中的值都是货运站表中“货运站编号”这列中的值，外码“类型”这列中的 值都是型号表中“型号”这列中的值。

（3）货运站表和卡车表之间存在着一对多的关系，即每一个货运站可以有多辆车。如，样本数据中货运站 501 有两辆车：车号为 1001 和 1003；货运站 502 有两辆车：车号为 1002 和 1004。

（4）卡车表中包括 4 个实体，即表中每个元组(行)对应一个实体，每个实体就是一辆车。3. 依照题意，得出：

（1）最小 7 依赖集 Fm={A→E，BC→G，BD→A，A→C}

分解函数依赖的右部， F={AD→E，AC→E，BC→G，BCD→A，BCD→G，BD→A，AB→G，A→C}

消去左边的冗余属性：F={A→E，A→E，BC→G，BD→A，BC→G，BD→A，AB→G，A→C}

消去冗余的函数依赖：Fm={A→E，BC→G，BD→A，A→C}

也可以为： Fm={A→E，AB→G，BD→A，A→C}

（2）候选码：BD

（3）R 中每一个非主属性完全函数依赖于 R 的候选键 BD；但 C,G 都传递依赖于 R 的候选键 BD，也就是说，R 满足 2NF 的要求，而不满足 3NF 的要求。此关系模型最高属于 2NF。

（4）

R2：U2=BCG F2={BC→G}

R3：U3=ACE F3={A→C，A→E}

4. 计算过程如下：

R1：U1=ABD　　F1={BD→A}

第一次：(1) x(0)=φ，x(1)=EC

(2) 由于 X(0)≠AB,置 X(0)=EC;

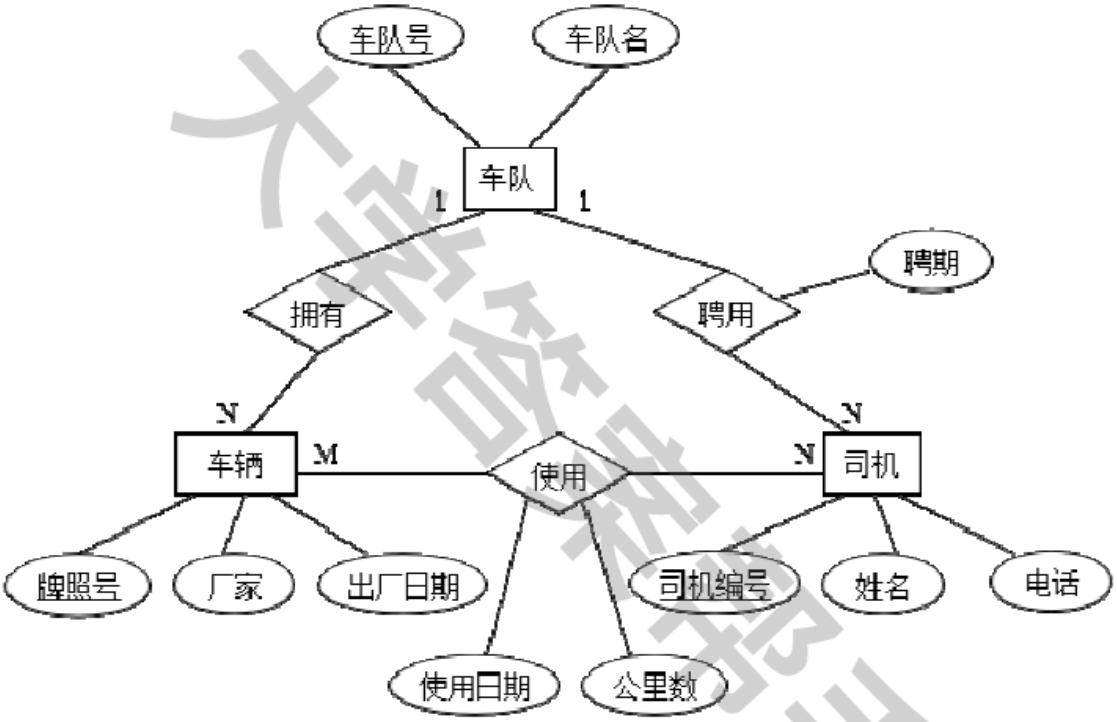
(3) 检查函数依赖，置 X(1)=EC∪B=ECB

第二次：　置 X(0)=ECB，　检查函数依赖，置 X(1)=ECB∪D=ECBD

第三次：　置 X(0)=ECBD，　检查函数依赖，X(1)=ECBD

第四次：x(0)=x(1),输出 x(1)= $(EC)^+$ =ECBD

5. 解：1）E-R 图如下图所示



2）转换成的关系模型应具有 4 个关系模式：

车队（车队号，车队名）

车辆（牌照号，厂家，生产日期，车队号）

司机（司机编号，姓名，电话，车队号，聘期）

使用（司机编号，车辆号，使用日期，公里数）

3）见上题中的下划线

大学答案帮手